

Algoritmi e Strutture Dati

Hashing

Alberto Montresor

Università di Trento

2026/08/15

This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Sommario

- 1 Introduzione
 - Motivazioni
 - Definizioni base
 - Tabelle ad accesso diretto
- 2 Funzioni hash
 - Introduzione
 - Funzioni hash semplici
 - Reality check
- 3 Gestione collisioni
 - Liste/vettori di trabocco
 - Indirizzamento aperto
 - Reality check
- 4 Conclusioni

Array associativi, mappe e dizionari

Python

```
>>> v = {}  
>>> v[10] = 5  
>>> v["10"] = 42  
>>> print(v[10]+v["10"])  
47
```

Go

```
ages := make(map[string]int)  
ages["alice"]=45  
ages["alberto"]=45  
ages["alberto"]++  
delete(ages, "alice")
```

Java

```
Map<String, String> capoluoghi = new HashMap<>();  
capoluoghi.put("Toscana", "Firenze");  
capoluoghi.put("Lombardia", "Milano");  
capoluoghi.put("Sardegna", "Cagliari");
```

Ripasso

Definizione

Un dizionario è una struttura dati utilizzata per memorizzare insiemi dinamici di **coppie** $\langle$ **chiave**, **valore** $\rangle$

- Le coppie sono indicizzate in base alla chiave
- Il valore è un **dato satellite**

Operazioni:

- $value = \text{lookup}(key)$
- $\text{insert}(key, value)$
- $\text{remove}(key)$

Applicazioni:

- Le tabelle dei simboli di un compilatore
- I dizionari di Python
- ...

Possibili implementazioni

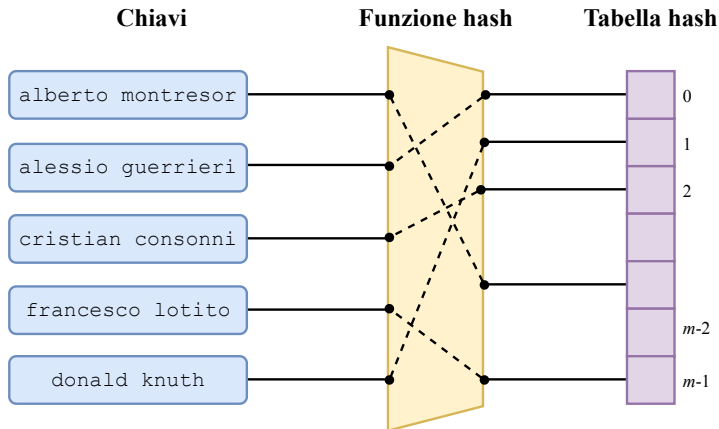
	Array non ordinato	Array ordinato	Lista	Alberi RB	Implemen. ideale
<code>insert()</code>	$\mathcal{O}(1), \mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(1), \mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(\log n)$	$\mathcal{O}(1)$
<code>lookup()</code>	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(\log n)$	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(\log n)$	$\mathcal{O}(1)$
<code>remove()</code>	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(\log n)$	$\mathcal{O}(1)$
<code>foreach</code>	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n)$

Implementazione ideale: **table hash**

- Hash: From French **hacher** (“to chop”), from Old French **hache** (“axe”)
- L'insieme delle possibili chiavi è rappresentato dall'**insieme universo** $\mathcal{U}$ di dimensione u
- Si memorizzano le coppie chiave-valore in un vettore di dimensione m , detto **tabella hash**

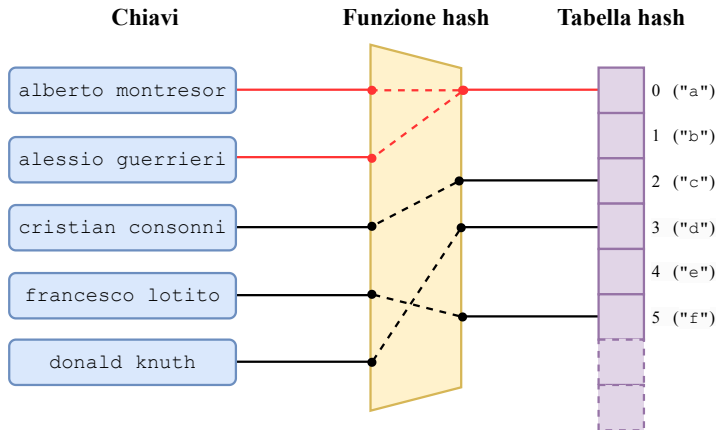
Tabelle hash – Definizioni

- Una **funzione hash** è definita come $H : \mathcal{U} \rightarrow \{0, 1, \dots, m-1\}$
- La coppia chiave–valore $\langle k, v \rangle$ viene memorizzata in un vettore nella posizione $H(k)$



Collisioni

- Quando due o più chiavi nel dizionario hanno lo stesso indice hash, diciamo che è avvenuta una **collisione**
- Idealmente, vogliamo funzioni hash senza collisioni



Possibili implementazioni

	Array non ordinato	Array ordinato	Lista	Alberi RB	Impl. ideale Hash table
<code>insert()</code>	$\mathcal{O}(1), \mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(1), \mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(\log n)$	$\mathcal{O}(1)$
<code>lookup()</code>	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(\log n)$	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(\log n)$	$\mathcal{O}(1)$
<code>remove()</code>	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(\log n)$	$\mathcal{O}(1)$
<code>foreach</code>	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n)\mathcal{O}(m)$

Tabelle ad accesso diretto

Caso particolare: l'insieme $\mathcal{U}$ è già un sottoinsieme (piccolo) di $\mathbb{Z}^+$

- L'insieme dei giorni dell'anno, numerati da 1 a 366
- L'insieme dei Pokemon di Kanto, numerati da 1 a 151



Tabella a accesso diretto

- Si utilizza la **funzione hash identità** $H(k) = k$
- Si sceglie un parametro m pari a u

Problemi

- Se u è molto grande, l'approccio non è praticabile
- Se u non è grande ma il numero di chiavi effettivamente registrate è molto minore di $u = m$, si spreca memoria

Funzioni hash perfette

Definizione

Una funzione hash H si dice **perfetta** se è **iniettiva**, ovvero se non dà origine a collisioni:

$$\forall k_1, k_2 \in \mathcal{U} : k_1 \neq k_2 \Rightarrow H(k_1) \neq H(k_2)$$

Esempio

Numeri telefonici di UniTrento sono inclusi in $[280\,000, 289\,999]$. Utilizziamo:

$$H(k) = k - 280\,000$$

con $m = 10\,000$.

Problemi

- Spazio delle chiavi spesso grande, sparso, non noto
- È impraticabile ottenere una funzione hash perfetta

Funzioni hash

Se non possiamo evitare le collisioni

- almeno cerchiamo di minimizzare il loro numero
- vogliamo funzioni che distribuiscano **uniformemente** le chiavi negli indici $[0 \dots m - 1]$ della tabella hash

Uniformità semplice

- Sia $P(k)$ la probabilità che una chiave k sia inserita in tabella
- Sia $Q(i)$ la probabilità che una chiave finisca nella cella i

$$Q(i) = \sum_{k \in \mathcal{U}: H(k)=i} P(k)$$

- Una funzione hash H gode di **uniformità semplice** se:

$$\forall i \in [0, \dots, m - 1] : Q(i) = 1/m$$

Funzioni hash

Per poter ottenere una funzione hash con uniformità semplice, la distribuzione delle probabilità P deve essere nota

Esempio

Se $\mathcal{U}$ è dato dai numeri reali in $[0, 1[$ e ogni chiave ha la stessa probabilità di essere scelta, allora $H(k) = \lfloor km \rfloor$ soddisfa la proprietà di uniformità semplice

Nella realtà:

- La distribuzione esatta può non essere (completamente) nota
- Si utilizzano allora tecniche “**euristiche**”

Come realizzare una funzione hash

Assunzione

Le chiavi possono essere tradotte in valori numerici, anche interpretando la loro rappresentazione in memoria come un numero.

Esempio: trasformazione stringhe

- $ord(c)$: valore ordinale binario del carattere c in qualche codifica
- $bin(k)$: rappresentazione binaria della chiave k , concatenando i valori binari dei caratteri che lo compongono
- $int(b)$: valore numerico associato al numero binario b
- $int(k) = int(bin(k))$

Come realizzare una funzione hash

Nei prossimi esempi, utilizziamo codice ASCII a 8 bit

$$\begin{aligned} \text{bin}(\text{"DOG"}) &= \text{ord}(\text{"D"}) \quad \text{ord}(\text{"O"}) \quad \text{ord}(\text{"G"}) \\ &= 01000100 \quad 01001111 \quad 01000111 \\ \text{int}(\text{"DOG"}) &= 68 \cdot 256^2 + 79 \cdot 256 + 71 \\ &= 4,476,743 \end{aligned}$$

Domanda: come trasformare questa sequenza di bit o questo numero in un indice compreso in $[0, m - 1]$?

Funzione hash - Estrazione

Estrazione

- $m = 2^p$
- $H(k) = \text{int}(b)$, dove b è un sottoinsieme di p bit presi da $\text{bin}(k)$

Problemi

- Selezionare bit presi dal suffisso della chiave può generare collisioni con alta probabilità
- Tuttavia, anche prendere parti diverse dal suffisso o dal prefisso può generare collisioni.

Funzione hash - Estrazione

Esempio 1

$m = 2^p = 2^{16} = 65536$; 16 bit meno significativi di $\text{bin}(k)$

$\text{bin}(\text{"Alberto"}) = 01000001 \ 01101100 \ 01100010 \ 01100101$
 $01110010 \ 01110100 \ 01101111$

$\text{bin}(\text{"Roberto"}) = 01010010 \ 01101111 \ 01100010 \ 01100101$
 $01110010 \ 01110100 \ 01101111$

$H(\text{"Alberto"}) = \text{int}(0111010001101111) = 29.807$

$H(\text{"Roberto"}) = \text{int}(0111010001101111) = 29.807$

Funzione hash - Estrazione

Esempio 2

$m = 2^p = 2^{16} = 65536$; 16 bit presi all'interno di $\text{bin}(k)$

$\text{bin}(\text{"Alberto"}) = 01000001 \ 01101100 \ 01100010 \ 01100101$
 $01110010 \ 01110100 \ 01101111$

$\text{bin}(\text{"Alessio"}) = 01000001 \ 01101100 \ 01100101 \ 01110011$
 $01110011 \ 01101001 \ 01101111$

$H(\text{"Alberto"}) = \text{int}(0001011011000110) = 5.830$

$H(\text{"Alessio"}) = \text{int}(0001011011000110) = 5.830$

Funzione hash - XOR

XOR

- $m = 2^p$
- $H(k) = \text{int}(b)$, dove b è dato dalla somma modulo 2, effettuata bit a bit, di sottoinsiemi di p bit di $\text{bin}(k)$

Problemi

- Permutazioni (anagrammi) della stessa stringa possono generare lo stesso indice hash

Funzione hash - XOR

Esempio

$m = 2^{16} = 65536$; 5 gruppi di 16 bit ottenuti con 8 zeri di "padding"

$bin("montresor") =$

01101101 01101111 $\oplus$

01101110 01110100 $\oplus$

01110010 01100101 $\oplus$

01110011 01101111 $\oplus$

01110010 00000000

$H("montresor") =$

$int(01110000000010001) =$

28.689

$bin("sontremor") =$

01110011 01101111 $\oplus$

01101110 01110100 $\oplus$

01110010 01100101 $\oplus$

01101101 01101111 $\oplus$

01110010 00000000

$H("sontremor") =$

$int(01110000000010001) =$

28.689

Funzione hash - Metodo della divisione

Metodo della divisione

- m dispari, meglio se numero primo
- $H(k) = \text{int}(k) \bmod m$

Esempio

$$m = 383$$

$$H(\text{"Alberto"}) = 18.415.043.350.787.183 \bmod 383 = 221$$

$$H(\text{"Alessio"}) = 18.415.056.470.632.815 \bmod 383 = 77$$

$$H(\text{"Cristian"}) = 4.860.062.892.481.405.294 \bmod 383 = 130$$

Funzione hash - Metodo della divisione

Non vanno bene:

- $m = 2^p$: solo i p bit meno significativi vengono considerati
- $m = 2^p - 1$: permutazione di stringhe con set di caratteri di dimensione 2^p hanno lo stesso indice hash (Esercizio: dimostrare)

Vanno bene:

- Numeri primi, distanti da potenze di 2 (e di 10)

Funzione hash - Metodo della moltiplicazione (Knuth)

Metodo della moltiplicazione

- m qualsiasi, meglio se potenza di 2
- C costante reale, $0 < C < 1$
- Sia $i = \text{int}(k)$
- $H(k) = \lfloor m \cdot (C \cdot i - \lfloor C \cdot i \rfloor) \rfloor$

Esempio

$$m = 2^{16}$$

$$C = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

$$H(\text{"Alberto"}) = 65.536 \cdot 0.78732161432 = 51.598$$

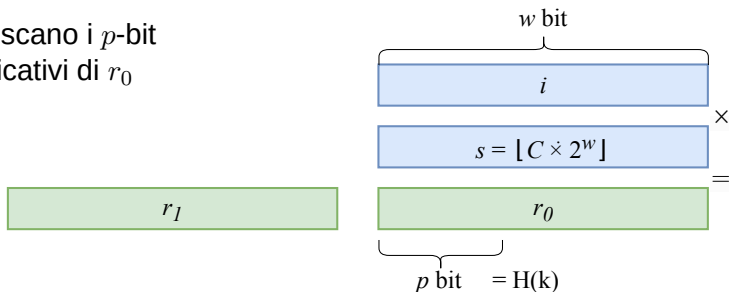
$$H(\text{"Alessio"}) = 65.536 \cdot 0.51516739168 = 33.762$$

$$H(\text{"Cristian"}) = 65.536 \cdot 0.72143641000 = 47.280$$

https://it.wikipedia.org/wiki/Sezione_aurea#Coniugato_della_sezione_aurea

Metodo della moltiplicazione - Implementazione

- Si scelga un parametro $m = 2^p$
- Sia w la dimensione in bit della parola di memoria: $i, m \leq 2^w$
- Sia $s = \lfloor C \cdot 2^w \rfloor$
- $i \cdot s$ può essere scritto come $r_1 \cdot 2^w + r_0$
 - r_1 contiene la parte intera di iC
 - r_0 contiene la parte frazionaria di iC
- Si restituiscano i p -bit più significativi di r_0



Reality check

- Non è poi così semplice...
 - Il metodo della moltiplicazione suggerito da Knuth non fornisce hashing uniforme
- Test moderni per valutare la bontà delle funzioni hash
 - **Avalanche effect**: Se si cambia un bit nella chiave, deve cambiare almeno la metà dei bit dell'indice hash
 - Test statistici (**Chi-square**)
- Funzioni crittografiche (SHA-1)
 - Deve essere molto difficile o quasi impossibile risalire al testo che ha portato ad un dato hash;

Funzioni hash moderne

Nome	Note	Link
FNV Hash	Funzione hash non crittografica, creata nel 1991.	[Wikipedia] [Codice]
Murmur Hash	Funzione hash non crittografica, creata nel 2008, il cui uso è ormai sconsigliato perchè debole.	[Wikipedia] [Codice]
City Hash	Una famiglia di funzioni hash non-crittografiche, progettate da Google per essere molto veloce. Ha varianti a 32, 64, 128, 256 bit.	[Wikipedia] [Codice]
Farm Hash	Il successore di City Hash, sempre sviluppato da Google.	[Codice]

Problema delle collisioni

Gestione delle collisioni

- Dobbiamo trovare posizioni alternative per le chiavi
- Se una chiave non si trova nella posizione attesa, bisogna cercarla nelle posizioni alternative
- Questa ricerca dovrebbe costare $\mathcal{O}(1)$ nel caso medio (anche se potrebbe costare $\mathcal{O}(n)$ nel caso pessimo)

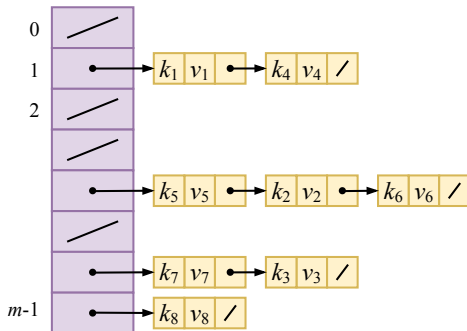
Due possibili tecniche

- **Liste di trabocco** o memorizzazione esterna
- **Indirizzamento aperto** o memorizzazione interna

Liste/vettori di trabocco (Concatenamento o Chaining)

Idea

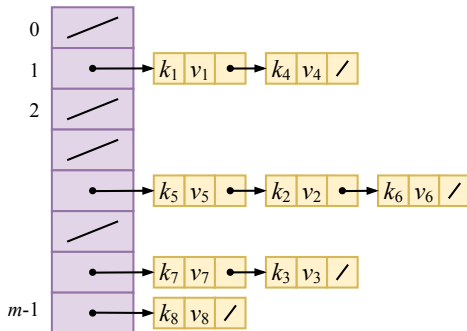
- Le chiavi con lo stesso indice hash h vengono memorizzate in una **lista monodirezionale** / **vettore dinamico**
- Si memorizza un puntatore alla testa della lista / al vettore nello slot $H(k)$ -esimo della tabella hash



Liste/vettori di trabocco (Concatenamento o Chaining)

Operazioni

- `insert()`:
inserimento in testa
- `lookup()`, `remove()`:
scansione della lista per
cercare la chiave



Liste/vettori di trabocco: analisi complessità

n	Numero di chiavi memorizzati in tabella hash
m	Capacità della tabella hash
$\alpha = n/m$	Fattore di carico
$I(\alpha)$	Numero medio di accessi alla tabella per la ricerca di una chiave non presente nella tabella (ricerca con insuccesso)
$S(\alpha)$	Numero medio di accessi alla tabella per la ricerca di una chiave presente nella tabella (ricerca con successo)

Domanda: Quanto costa il caso pessimo?

- Tutte le chiavi sono collocate in unica lista
- **insert()**: $\Theta(1)$
- **lookup()**, **remove()**: $\Theta(n)$

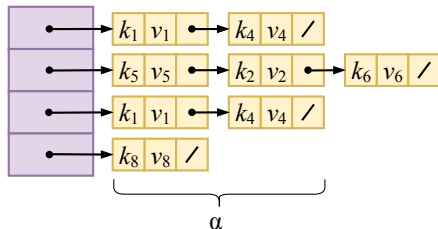
Liste/vettori di trabocco: analisi complessità

Analisi del caso medio: assunzioni

- Dipende da come le chiavi vengono distribuite
- Assumiamo hashing uniforme semplice
- Costo calcolo funzione di hashing: $\Theta(1)$

Domanda: Quanto sono lunghe le liste / i vettori?

- Il **valore atteso** della lunghezza di una lista è pari a $\alpha = n/m$



Liste/vettori di trabocco: analisi complessità

Costo hashing

- Una chiave **presente** o **non presente** in tabella può essere collocata in uno qualsiasi degli m slot
- Costo di hashing: $\Theta(1)$

Ricerca senza successo

- Una ricerca **senza successo** tocca tutte le chiavi nella lista
- Costo atteso: $\Theta(1) + \alpha$

Ricerca con successo

- Una ricerca con **successo** tocca in media metà delle chiavi nella lista
- Costo atteso: $\Theta(1) + \alpha/2$

Liste/vettori di trabocco: analisi complessità

Qual è il significato del fattore di carico?

- Influenza il costo computazionale delle operazioni sulle tabelle hash
- Se $n = \mathcal{O}(m)$, $\alpha = \mathcal{O}(1)$
- Quindi tutte le operazioni sono $\mathcal{O}(1)$

Indirizzamento aperto

Problemi delle liste/vettori di trabocco

- Struttura dati complessa, con liste, puntatori, etc.

Gestione alternativa: **indirizzamento aperto**

- Idea: memorizzare tutte le chiavi nella tabella stessa
- Ogni slot contiene una chiave oppure **nil**

Inserimento

Se lo slot prescelto è utilizzato, si cerca uno slot "alternativo"

Ricerca

Si cerca nello slot prescelto, e poi negli slot "alternativi" fino a quando non si trova la chiave oppure **nil**

Indirizzamento aperto

Ispezione

Un'**ispezione** è l'esame di uno slot durante la ricerca.

Funzione hash

Estesa nel modo seguente:

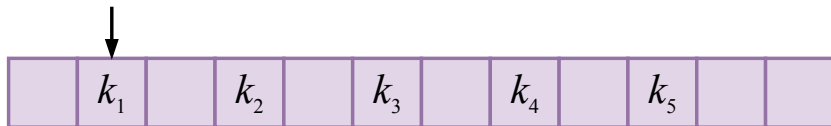
$$H : \mathcal{U} \times \overbrace{[0 \dots m - 1]}^{\text{Numero ispezione}} \rightarrow \overbrace{[0 \dots m - 1]}^{\text{Indice vettore}}$$

Indirizzamento aperto

Sequenza di ispezione

Una **sequenza di ispezione** $[H(k, 0), H(k, 1), \dots, H(k, m-1)]$ è una **permutazione** degli indici $[0, \dots, m-1]$ corrispondente all'ordine in cui vengono esaminati gli slot.

- Non vogliamo esaminare ogni slot più di una volta
- Potrebbe essere necessario esaminare tutti gli slot nella tabella



$H(k_6, 0)$

Fattore di carico

Domanda: Che valori può assumere il fattore di carico α ?

- Compreso fra 0 e 1
- La tabella può andare in overflow

Tecniche di ispezione

Hashing uniforme

La situazione ideale prende il nome di **hashing uniforme**, in cui ogni chiave ha la stessa probabilità di avere come sequenza di ispezione una qualsiasi delle $m!$ permutazioni di $[0, \dots, m - 1]$.

- Generalizzazione dell'hashing uniforme semplice
- Nella realtà:
 - È difficile implementare il vero hashing uniforme
 - Ci si accontenta di ottenere almeno una permutazione
- Tecniche diffuse:
 - **Ispezione lineare**
 - **Ispezione quadratica**
 - **Doppio hashing**

Ispezione lineare

Funzione: $H(k, i) = (H_0(k) + \delta \cdot i) \bmod m$

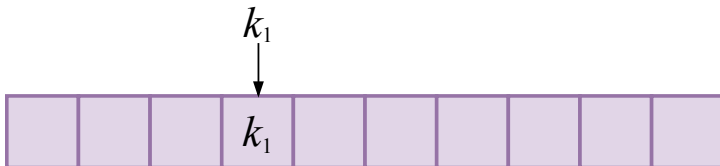
- La sequenza $H_0(k), H_0(k) + \delta, H_0(k) + 2\delta, \dots, H_0(k) + (m - 1) \cdot \delta$ (modulo m) è determinata dal primo elemento
- Al massimo m sequenze di ispezione distinte sono possibili

Domanda: Che problemi possono occorrere con questa tecnica?

Agglomerazione primaria

Agglomerazione primaria (primary clustering)

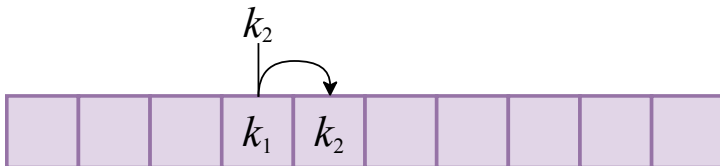
- Lunghe sotto-sequenze occupate...
- ... che tendono a diventare più lunghe: uno slot vuoto preceduto da i slot pieni viene riempito con probabilità $(i + 1)/m$
- I tempi medi di inserimento e cancellazione crescono



Agglomerazione primaria

Agglomerazione primaria (primary clustering)

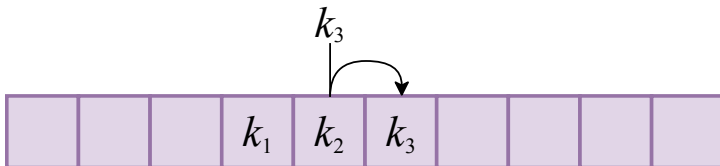
- Lunghe sotto-sequenze occupate...
- ... che tendono a diventare più lunghe: uno slot vuoto preceduto da i slot pieni viene riempito con probabilità $(i + 1)/m$
- I tempi medi di inserimento e cancellazione crescono



Agglomerazione primaria

Agglomerazione primaria (primary clustering)

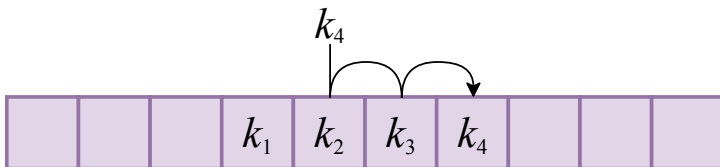
- Lunghe sotto-sequenze occupate...
- ... che tendono a diventare più lunghe: uno slot vuoto preceduto da i slot pieni viene riempito con probabilità $(i + 1)/m$
- I tempi medi di inserimento e cancellazione crescono



Agglomerazione primaria

Agglomerazione primaria (primary clustering)

- Lunghe sotto-sequenze occupate...
- ... che tendono a diventare più lunghe: uno slot vuoto preceduto da i slot pieni viene riempito con probabilità $(i + 1)/m$
- I tempi medi di inserimento e cancellazione crescono



Ispezione quadratica

Funzione: $H(k, i) = (H_0(k) + \delta \cdot i^2) \bmod m$

- Dopo il primo elemento $H_0(k, 0)$, le ispezioni successive hanno un offset che dipende da una funzione quadratica nel numero di ispezione i
- La sequenza risultante **non è una permutazione!**
- Al massimo m sequenze di ispezione distinte sono possibili

Agglomerazione secondaria (secondary clustering)

- Se due chiavi hanno la stessa ispezione iniziale, le loro sequenze sono identiche

Doppio hashing

Funzione: $H(k, i) = (H_0(k) + H_\delta(k) \cdot i) \bmod m$

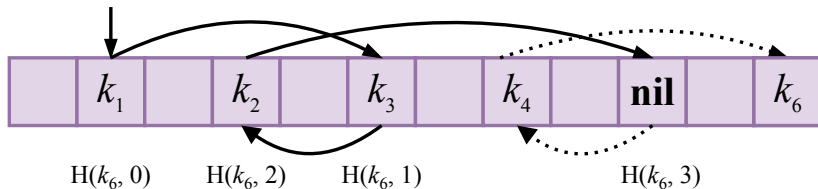
- Due funzioni ausiliarie:
 - H_0 fornisce la prima ispezione
 - H_δ fornisce l'offset delle successive ispezioni
- Al massimo m^2 sequenze di ispezione distinte sono possibili
- Per garantire una permutazione completa, $H_\delta(k)$ deve essere relativamente primo con m
 - Scegliere $m = 2^p$ e $H_\delta(k)$ deve restituire numeri dispari
 - Scegliere m primo, e $H_\delta(k)$ deve restituire numeri minori di m

Cancellazione

Domanda: Non possiamo semplicemente sostituire la chiave che vogliamo cancellare con un **nil**. Perché?

Cancellazione

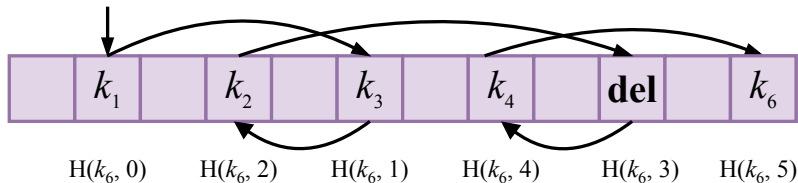
Domanda: Non possiamo semplicemente sostituire la chiave che vogliamo cancellare con un **nil**. Perché?



Cancellazione

Approccio

- Utilizziamo un speciale identificatore **deleted** al posto di **nil** per marcare uno slot rimasto vuoto dopo una cancellazione
 - Ricerca: **deleted** trattati come slot pieni
 - Inserimento: **deleted** trattati come slot vuoti
- Svantaggio: il tempo di ricerca non dipende più da α
- Concatenamento più comune se si ammettono cancellazioni



Implementazione - Hashing doppio

HASH**item**[] *key*

% Tabella delle chiavi

item[] *values*

% Tabella dei valori

int *m*

% Dimensione della tabella

HASH **Hash**(**int** *dim*) **HASH** *t* = **new** **HASH** *t.m* = *dim* *t.keys* = **new item**[0 ... *dim* - 1] = {**nil**} *t.values* = **new item**[0 ... *dim* - 1] = {**nil**} **return** *t*

Ricerca posizione - senza considerare **deleted**

```
int scan(item  $k$ )  
┌   int  $i = 0$                                 % Numero di ispezione  
┌   int  $j = H_0(k)$                             % Posizione attuale  
┌   while  $keys[j] \neq k$  and  $keys[j] \neq \text{nil}$  and  $i < m$  do  
┌        $j = (j + H_\delta(k)) \bmod m$   
┌        $i = i + 1$                             % Prossima ispezione  
└   return  $j$ 
```

Ricerca posizione - considerando **deleted**

```
int scan(item  $k$ , boolean  $insert$ )  
    int  $firstDeleted = -1$                                 % Prima posizione deleted  
    int  $i = 0$                                               % Numero di ispezione  
    int  $j = H_0(k)$                                           % Posizione attuale  
    while  $keys[j] \neq k$  and  $keys[j] \neq \text{nil}$  and  $i < m$  do  
        if  $keys[j] == \text{deleted}$  and  $firstDeleted == -1$  then  
             $firstDeleted = j$   
         $j = (j + H_\delta(k)) \bmod m$                             % Prossima ispezione  
         $i = i + 1$   
    if  $insert$  and  $keys[j] \neq k$  and  $firstDeleted \neq -1$  then  
        return  $firstDeleted$   
    else  
        return  $j$ 
```

Implementazione - Hashing doppio

item `lookup(item  $k$ )`

int $i = \text{scan}(k, \text{false})$

if $\text{keys}[i] == k$ **then**

return $\text{values}[i]$

else

return nil

`insert(item  $k$ , item  $v$ )`

int $i = \text{scan}(k, \text{true})$

if $\text{keys}[i] == \text{nil}$ **or** $\text{keys}[i] == \text{deleted}$ **or** $\text{keys}[i] == k$ **then**

$\text{keys}[i] = k$

$\text{values}[i] = v$

else

 % Errore: tabella hash piena

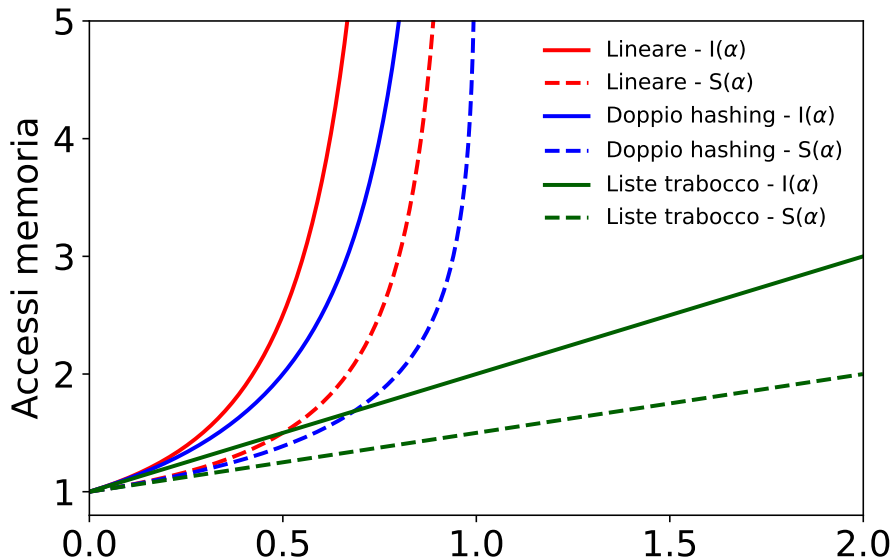
Implementazione - Hashing doppio

```
remove(item  $k$ )  
  int  $i = \text{scan}(k, \text{false})$   
  if  $\text{keys}[i] == k$  then  
     $\text{keys}[i] = \text{deleted}$   
     $\text{values}[i] = \text{nil}$ 
```

Complessità

Metodo	α	$I(\alpha)$	$S(\alpha)$
Lineare	$0 \leq \alpha < 1$	$\frac{(1 - \alpha)^2 + 1}{2(1 - \alpha)^2}$	$\frac{1 - \alpha/2}{1 - \alpha}$
Hashing doppio	$0 \leq \alpha < 1$	$\frac{1}{1 - \alpha}$	$-\frac{1}{\alpha} \ln(1 - \alpha)$
Liste di trabocco	$\alpha \geq 0$	$1 + \alpha$	$1 + \alpha/2$

Complessità



Java hashCode()

Dalla documentazione di `java.lang.Object`

The general contract of `hashCode( )` is:

- 1 Whenever it is invoked on the same object more than once during an execution of a Java application, *the `hashCode( )` method must consistently return the same integer, provided no information used in equals comparisons on the object is modified*. This integer need not remain consistent from one execution of an application to another execution of the same application.
- 2 *If two objects are equal according to the `equals(Object)` method, then calling the `hashCode( )` method on each of the two objects must produce the same integer result.*
- 3 It is not required that if two objects are unequal according to the `equals(Object)` method, then calling the `hashCode( )` method on each of the two objects must produce distinct integer results. However, *the programmer should be aware that producing distinct integer results for unequal objects may improve the performance of hash tables.*

Java hashCode()

Se una classe non fa override di `equals( )`:

- Eredita i metodi `equals( )` e `hashCode( )` così come definiti da `java.lang.Object`:
 - `x.equals(y)` ritorna **true** se e solo se `x == y`
 - `x.hashCode( )` converte l'indirizzo di memoria di `x` in un intero

Se una classe fa override di `equals( )`:

- "Always override hashCode when you override equals", in Bloch, Joshua (2008), Effective Java (2nd ed.)
- Se non fate override, oggetti uguali finiscono in posizioni diverse nella tabella hash

Java hashCode()

Esempio: `java.lang.String`

- Override di `equals( )` per controllare l'uguaglianza di stringhe
- `hashCode( )` in Java 1.0, Java 1.1
 - Utilizzati 16 caratteri della stringa per calcolare l'`hashCode( )`
 - Problemi con la regola (3) - cattiva performance nelle tabelle
- `hashCode( )` in Java 1.2 e seguenti:

$$H(s) = \sum_{i=0}^{n-1} s[i] \cdot 31^{n-1-i}$$

(utilizzando aritmetica `int`)

Java hashCode()

Cosa non fare!

```
public int hashCode()  
{  
    return 0;  
}
```

Reality check

Linguaggio	Tecnica	t_α	Note
Java 7 HashMap	Liste di trabocco basate su LinkedList	0.75	$\mathcal{O}(n)$ nel caso pessimo Overhead: $16n + 4m$ byte
Java 8 HashMap	Liste di trabocco basate su RB Tree	0.75	$\mathcal{O}(\log n)$ nel caso pessimo Overhead: $48n + 4m$ byte
C++ sparse_hash	Ind. aperto, ispezione quadratica	?	Overhead: $2n$ bit
C++ dense_hash	Ind. aperto, ispezione quadratica	0.5	X byte per chiave-valore $\Rightarrow 2-3X$ overhead
C++ STL unordered_map	Liste di trabocco basate su liste	1.00	MurmurHash
Python	Indirizzam. aperto.	0.66	

Considerazioni finali

Problemi con hashing

- Scarsa "locality of reference" (cache miss)
- Non è possibile ottenere le chiavi in ordine

Hashing utilizzato in altre strutture dati

- Bloom filters
- Distributed Hash Table (DHT)

Oltre le tabelle hash

- Data deduplication
- Protezioni dati con hash crittografici (MD5)